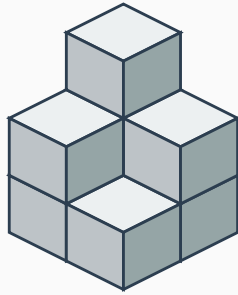


1. La figura mostrada se ha construido uniendo 7 cubos unitarios (de 1 cm de lado). La razón del volumen total en cm^3 , a la superficie total en cm^2 , de esta figura es:



- (a) $1/3$
- (b) $8/30$
- (c) $7/28$
- (d) $1/4$

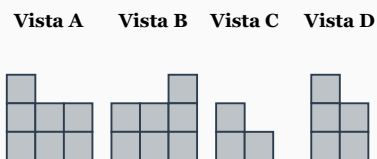
2. En la figura se muestran 4 ruedas dentadas unidas por correas. La correa que une las ruedas 2 y 3 es cruzada. Si la rueda 1 gira en el sentido de las manecillas del reloj, ¿cuáles ruedas giran en sentido antihorario?



- (a) 2 y 4
- (b) 2 y 3
- (c) 3 y 4
- (d) Ninguna

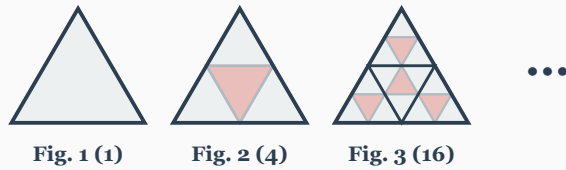
3. Se tiene un arreglo de cubos y su tabla de formación indica la cantidad de cubos por columna. De las siguientes vistas, ¿cuál NO corresponde a una vista lateral del arreglo?

Matriz / Tabla		
3	1	2
2	2	1



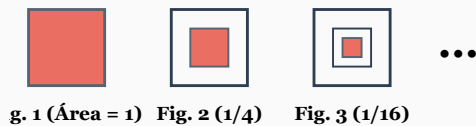
- (a) Vista A
- (b) Vista B
- (c) Vista C
- (d) Vista D

4. Se tiene una secuencia de triángulos equiláteros. La Figura 1 consta de 1 triángulo. En la Figura 2, unien los puntos medios de sus lados, el triángulo se divide en 4 triángulos equiláteros iguales. En la Figura 3, repite el procedimiento en cada uno de los 4 triángulos obtenidos, y así sucesivamente. ¿Cuántos triángulos la escala más pequeña habrá en la Figura 4?



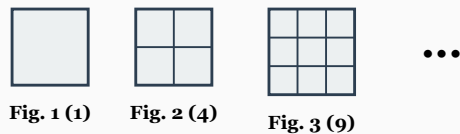
- (a) 16
- (b) 32
- (c) 64
- (d) 128

5. El área del cuadrado sombreado en la Figura 4, con relación al área del cuadrado inicial, es:



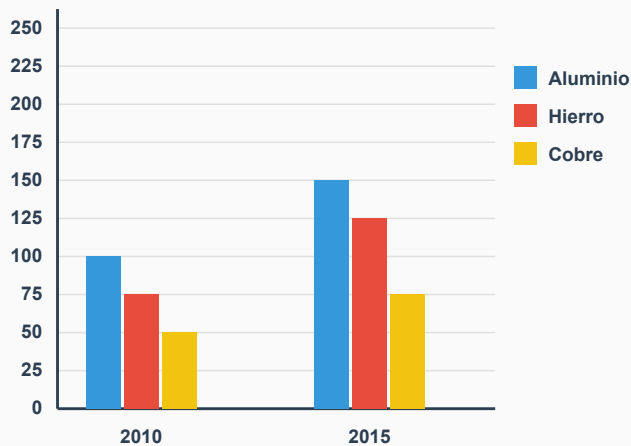
- (a) $1/64$
- (b) $1/128$
- (c) $1/256$
- (d) $1/512$

6. Observe la secuencia de cuadrículas. Si la Figura 1 tiene 1 cuadrado, la Figura 2 tiene 4, la Figura 3 tiene 9... ¿Cuántos cuadrados tendrá la Figura 6?



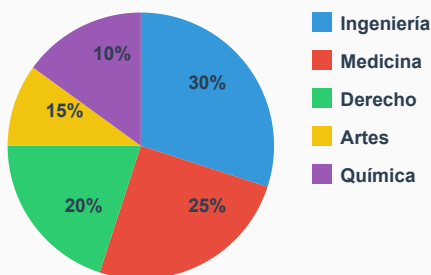
- (a) 25
- (b) 36
- (c) 49
- (d) 64

7. El siguiente gráfico muestra la venta de tres metales (Aluminio, Hierro, Cobre) en toneladas durante años 2010 y 2015. ¿Cuál fue el incremento total de ventas (en toneladas) del año 2010 al 2015?



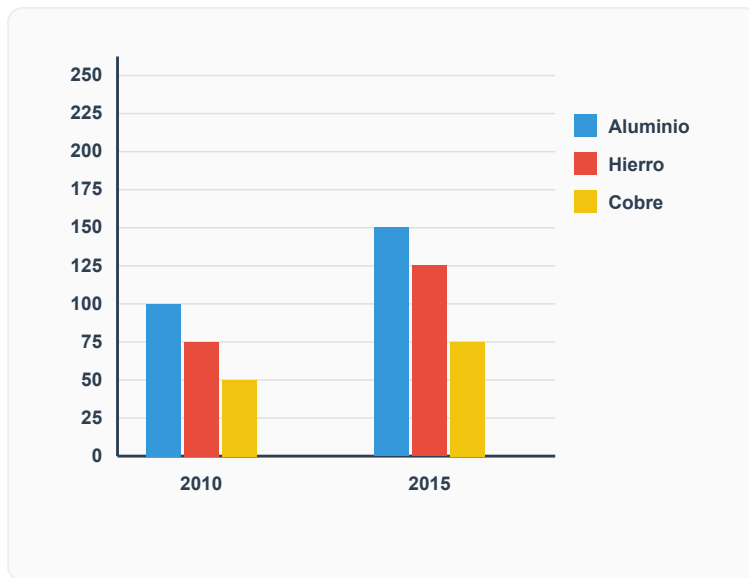
- (a) 100 toneladas
- (b) 115 toneladas
- (c) 125 toneladas
- (d) 150 toneladas

8. El siguiente gráfico circular muestra la distribución porcentual de los aspirantes a una universidad. Si total de aspirantes es 2000, ¿cuántos aspirantes corresponden al programa de Artes?



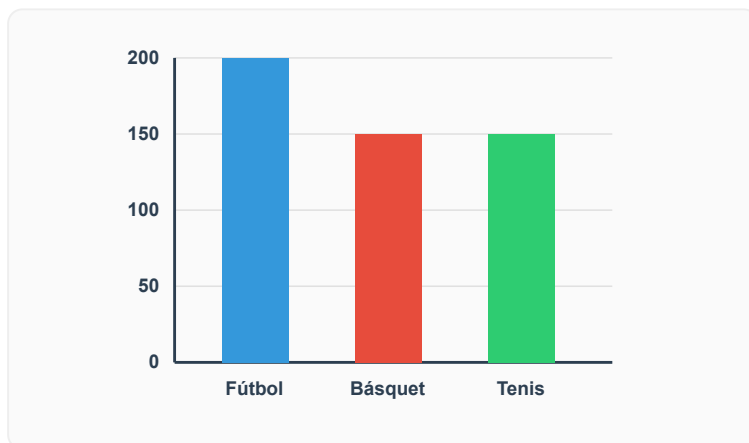
- (a) 200
- (b) 300
- (c) 400
- (d) 500

9. Con base en el gráfico de barras del ejercicio 7, ¿cuál de las siguientes afirmaciones es FALSA?



- (a) La venta de aluminio en 2010 fue de 100 toneladas.
- (b) La venta de hierro en 2010 fue de 90 toneladas
- (c) La venta de cobre en 2015 fue de 75 toneladas.
- (d) La venta total en 2010 fue de 225 toneladas.

10. En una encuesta a estudiantes sobre sus deportes favoritos, se obtuvieron los siguientes resultados. ¿Qué porcentaje de estudiantes prefieren básquetbol?



- (a) 30%
- (b) 40%
- (c) 30%
- (d) 70%